



Trabajo Integrador

Paradigmas de Programación 2026

Paradigma Orientado a Objetos

Inciso 1 - Sistema de Gestión de Aerolínea

Una aerolínea regional se encuentra ampliando sus operaciones y necesita un sistema que le permita gestionar los vuelos que ofrece. Se debe poder cargar la aerolínea al sistema, de la cual se conoce nombre, país de origen, código identificador, año de fundación y cantidad máxima de vuelos diarios.

A la aerolínea se le deben poder agregar vuelos. De cada vuelo se conoce número de vuelo (único), ciudad de origen, ciudad de destino, fecha y hora de salida, duración estimada, precio base y estado (Programado, Demorado, Cancelado o Finalizado).

Los vuelos pueden ser nacionales o internacionales. Para los vuelos nacionales interesa guardar la provincia de destino y si incluye equipaje despachado. Para los internacionales se debe registrar el país de destino, la tasa internacional y si requiere documentación adicional.

Cada vuelo deberá ser capaz de calcular su precio final según su tipo. En los vuelos nacionales, si incluyen equipaje despachado se adicionará un 10% al precio base; en los vuelos internacionales se adicionará al precio base la tasa internacional correspondiente.

El sistema debe permitir cargar vuelos siempre que no se supere la cantidad máxima de vuelos diarios definida para la aerolínea. También se debe poder buscar un vuelo por su número para modificarlo o eliminarlo.

El cliente desea poder generar un listado de todos los vuelos programados y otro con aquellos cuya duración sea menor a dos horas. A su vez, debe poder filtrar los vuelos según una ciudad de destino ingresada por el usuario.

Se debe calcular el precio final promedio de los vuelos disponibles y mostrar aquellos cuyo precio final sea superior al promedio. También interesa conocer cuál es el vuelo de mayor duración y calcular la facturación potencial total de los vuelos programados a partir del precio final informado por cada vuelo.

Los vuelos cancelados dejan de ser útiles para la planificación, por lo que se debe disponer de una funcionalidad que permita eliminarlos en conjunto. Finalmente, se debe guardar en un diccionario la cantidad de vuelos existentes por estado y mostrar el resultado en pantalla.

Inciso 2 - Sistema de Gestión de Plataforma de Streaming

Una empresa de entretenimiento desea desarrollar un sistema que simule la gestión del catálogo de una plataforma de streaming. De la plataforma se conoce nombre, empresa propietaria, año de lanzamiento, capacidad total de almacenamiento y tipo de suscripción principal.

El catálogo está compuesto por contenidos de los que se conoce código de identificación, título, género, año de estreno, tamaño que ocupa, calificación promedio y si se encuentra disponible para reproducción.

Existen películas y series. De las películas interesa conocer la duración en minutos y si fueron estrenadas en cine. De las series se debe registrar la cantidad de temporadas y si se encuentran finalizadas o continúan en emisión.

Cada contenido deberá poder determinar si es recomendable para una maratón. Una película será recomendable si su duración no supera los 120 minutos y su calificación es al menos 7; una serie será recomendable si está finalizada, posee hasta 3 temporadas y su calificación es al menos 7.

El sistema debe permitir agregar tantos contenidos como se desee, pero la suma del espacio ocupado no puede superar la capacidad total de almacenamiento de la plataforma. Se debe poder buscar un contenido por código, modificar sus datos o eliminarlo.

El usuario debe poder generar un listado de contenidos con calificación igual o superior a 7 puntos, filtrar el catálogo por género y obtener un listado general de contenidos recomendables para una maratón, consultando a cada contenido según corresponda.

Se deberá calcular el tamaño promedio ocupado por los contenidos y mostrar aquellos que superen dicho promedio. Además, interesa conocer el contenido con mayor calificación.

Por último, el sistema debe permitir eliminar todos los contenidos que ya no se encuentren disponibles y guardar en un diccionario la cantidad de contenidos por género.

Inciso 3 - Sistema de Gestión de Concesionaria

Una concesionaria de vehículos de La Plata necesita digitalizar la administración de las unidades que tiene disponibles para la venta. De la concesionaria se conoce nombre, sucursal, ciudad, capacidad máxima de unidades en exposición y porcentaje de comisión utilizado en las ventas.

La concesionaria gestiona vehículos de los que se conoce patente (única), marca, modelo, año de fabricación, precio, kilometraje y estado (Disponible, Reservado o Vendido).

Se comercializan automóviles y motocicletas. De los automóviles interesa conocer la cantidad de puertas y la capacidad del baúl. De las motocicletas se desea registrar la cilindrada y si cuentan con sistema ABS.

Cada vehículo deberá ser capaz de calcular un costo de seguro estimado. Para los automóviles será el 3% del precio, agregando un 1% adicional si fueron fabricados antes de 2015. Para las motocicletas será el 2% del precio, agregando un 1% adicional si su cilindrada supera los 300 cc.

El sistema debe permitir agregar vehículos sin superar la capacidad máxima de unidades en exposición. Se debe poder buscar cualquier vehículo por patente para consultar sus datos, modificarlo o eliminarlo.

El cliente necesita un listado de vehículos fabricados antes del año 2015 y otro de aquellos cuyo kilometraje sea menor a 30.000 kilómetros. También debe poder filtrar las unidades según una marca indicada por el usuario.

El sistema debe calcular el precio promedio de todos los vehículos disponibles y mostrar aquellos cuyo precio supere una vez y media dicho promedio. Además, interesa conocer cuál es el vehículo disponible de menor precio y calcular el costo total estimado de seguros de las unidades disponibles a partir del valor informado por cada vehículo.

Las unidades vendidas deben poder eliminarse en conjunto del stock activo. Finalmente, se debe guardar en un diccionario la cantidad de vehículos disponibles por marca.

Inciso 4 - Sistema de Gestión de Parque de Diversiones

Un parque de diversiones está renovando su sistema de administración y requiere una aplicación que le permita gestionar las atracciones disponibles para los visitantes. Del parque se conoce nombre, ciudad, año de inauguración, capacidad diaria de visitantes y precio general de la entrada.

Las atracciones tienen código único, nombre, sector dentro del parque, capacidad máxima de personas por turno, altura mínima requerida y estado (Operativa, En Mantenimiento o Fuera de Servicio).

Existen atracciones mecánicas y acuáticas. De las mecánicas interesa guardar la duración del recorrido y la velocidad máxima. De las acuáticas se debe registrar la profundidad máxima y si requieren el uso obligatorio de salvavidas.

Cada atracción deberá ser capaz de indicar si requiere supervisión especial. Una atracción mecánica requerirá supervisión especial cuando su velocidad máxima supere los 80 km/h; una atracción acuática la requerirá cuando su profundidad máxima supere 1,50 metros o cuando sea obligatorio el uso de salvavidas.

El sistema debe permitir agregar atracciones y buscarlas por código, tanto para modificar sus datos como para eliminarlas. También debe generar un listado completo de todas las atracciones del parque.

Para orientar a las familias, se necesita mostrar un listado de atracciones cuya altura mínima sea menor o igual a 1,30 metros. Además, el usuario debe poder listar únicamente las atracciones que se encuentren operativas y obtener todas aquellas que requieran supervisión especial.

Se debe calcular la capacidad promedio por turno de todas las atracciones y mostrar aquellas que estén por encima de ese promedio. El sistema debe informar el porcentaje de atracciones operativas, en mantenimiento y fuera de servicio.

Las atracciones que estén fuera de servicio deberán poder eliminarse en conjunto. Por último, se debe guardar en un diccionario la cantidad de atracciones existentes por sector del parque.

Inciso 5 - Sistema de Gestión de Museo

Un museo municipal necesita un sistema para organizar las obras que forman parte de sus distintas salas. Del museo se conoce nombre, ciudad, año de fundación, cantidad de salas y apellido del director actual.

El sistema debe permitir cargar obras de arte. De cada obra se conoce código de inventario (único), título, autor, año de creación, valor estimado, sala en la que se exhibe y estado (En Exhibición, En Restauración o Retirada).

Las obras pueden ser pinturas o esculturas. De las pinturas interesa conocer la técnica utilizada y sus dimensiones. De las esculturas se debe registrar el material principal y el peso.

Cada obra deberá poder determinar si requiere cuidados especiales para su manipulación. Una pintura los requerirá cuando alguna de sus dimensiones supere los 2 metros; una escultura los requerirá cuando su peso supere los 200 kg.

Se debe poder buscar una obra por código de inventario para consultar sus datos, modificarlos o eliminarla. También se debe generar un listado con todas las obras registradas.

El museo desea obtener un listado de obras creadas antes de 1950, otro con aquellas cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 y un listado de las obras que requieran cuidados especiales. A su vez, se debe poder filtrar las obras según una sala indicada por el usuario.

El sistema debe calcular el valor promedio de las obras en exhibición y mostrar aquellas cuyo valor se encuentre por encima de dicho promedio. También interesa identificar la obra de mayor valor estimado. Cada obra deberá poder calcular su propia antigüedad a partir de su año de creación.

Todas las obras cuyo estado sea Retirada deben poder eliminarse en conjunto del inventario activo. Finalmente, se debe guardar en un diccionario la cantidad de obras por sala y mostrarlo en pantalla.

Inciso 6 - Sistema de Gestión de Festival de Música

Una productora está organizando un festival de música y necesita un sistema para gestionar los espectáculos contratados. Del festival se conoce nombre, ciudad, fecha de inicio, fecha de finalización, capacidad total de público y presupuesto máximo destinado a artistas.

Al festival se le pueden agregar espectáculos. De cada uno se conoce código único, nombre artístico, género musical, escenario asignado, horario de inicio, duración estimada, caché contratado y estado (Confirmado, Reprogramado o Cancelado).

Los espectáculos pueden corresponder a solistas o bandas. De los solistas interesa conocer su instrumento principal y país de origen. De las bandas se debe registrar la cantidad de integrantes y el año de formación.

Cada espectáculo deberá ser capaz de calcular su costo total para la productora. En el caso de un solista, el costo será su caché más un 10% en concepto de gastos operativos. En el caso de una banda, al caché se adicionará un 2% por cada integrante.

El sistema debe permitir cargar espectáculos siempre que la suma de sus costos totales no supere el presupuesto máximo del festival. Cada espectáculo debe poder buscarse por código para modificarlo o eliminarlo.

El usuario necesita generar un listado de espectáculos confirmados y filtrar aquellos que pertenezcan a un género musical indicado. También se deben poder mostrar los shows cuya duración sea inferior a 45 minutos.

Se debe calcular el costo total promedio de todos los espectáculos confirmados y listar aquellos que se encuentren por encima del promedio. La productora también desea conocer cuál es el espectáculo de mayor costo total y cuánto presupuesto queda disponible.

Los shows cancelados deberán poder eliminarse en conjunto de la planificación. Por último, se debe guardar en un diccionario la cantidad de espectáculos programados por escenario.

Inciso 7 - Sistema de Gestión de Centro de Entrenamiento Deportivo

Un centro de entrenamiento deportivo se encuentra ampliando sus instalaciones y necesita un sistema que le permita gestionar a los deportistas que asisten regularmente. Del centro se conoce nombre, ciudad, cantidad máxima de deportistas, cuota mensual base y año de apertura.

De cada deportista se registra número de socio (único), nombre, apellido, edad, disciplina, cantidad de horas de entrenamiento semanales y estado (Activo o Inactivo).

Existen deportistas amateurs y profesionales. De los amateurs interesa conocer los años de práctica y la categoría en la que participan. De los profesionales se debe guardar su posición en el ranking y el nombre de su patrocinador principal.

Cada deportista deberá ser capaz de calcular el importe de su cuota mensual a partir de la cuota base del centro. Un deportista amateur abonará el 100% de la cuota base, mientras que un deportista profesional abonará el 60% debido al beneficio otorgado por el centro.

El sistema debe permitir agregar deportistas sin superar la capacidad máxima del centro. Se debe poder buscar a una persona por número de socio para modificar sus datos o eliminarla.

El usuario necesita generar un listado de todos los deportistas activos, mostrar aquellos menores de 18 años y filtrar a los deportistas según una disciplina ingresada.

Para realizar un seguimiento del rendimiento, se debe calcular el promedio de horas de entrenamiento semanales y mostrar a quienes entrenen por encima del promedio. También interesa conocer quién acumula mayor cantidad de horas, informar qué porcentaje del plantel es profesional y qué porcentaje amateur, y calcular la recaudación mensual considerando el importe de cuota calculado por cada deportista activo.

Los deportistas inactivos deben poder eliminarse en conjunto. Finalmente, se debe guardar en un diccionario la cantidad de deportistas activos por disciplina.

Inciso 8 - Sistema de Gestión de Empresa de Mensajería

Una empresa de mensajería desea modernizar el seguimiento de los envíos que procesa diariamente. De la empresa se conoce nombre, ciudad de origen, código de identificación, cantidad máxima de envíos diarios y costo base del servicio.

El sistema debe permitir registrar envíos. De cada uno se conoce código de seguimiento (único), origen, destino, peso, fecha de despacho, precio base del envío, estado (Pendiente, En Tránsito, Entregado o Cancelado) y datos del destinatario.

Los envíos pueden ser estándar o express. De los estándar se desea conocer la cantidad estimada de días de entrega. De los express se debe registrar el nivel de prioridad (Normal o Alta) y la fecha límite garantizada de entrega.

Cada envío deberá ser capaz de calcular su precio final. Un envío estándar utilizará el precio base registrado; un envío express adicionará un 15% al precio base cuando su prioridad sea Normal y un 25% cuando sea Alta.

La empresa debe poder cargar envíos siempre que no se supere la cantidad máxima diaria. Se debe poder buscar un envío por código de seguimiento para consultar sus datos, modificarlos o eliminarlo.

El usuario necesita generar un listado de todos los envíos pendientes y otro de aquellos cuyo peso sea superior a 20 kilogramos. Además, debe poder filtrar los envíos según una ciudad de destino.

El sistema debe calcular el precio final promedio de los envíos activos y mostrar aquellos que se encuentren por encima del promedio. También interesa identificar el envío activo de mayor peso y calcular la facturación total de los envíos activos utilizando el precio final informado por cada envío.

Para los envíos express se debe disponer de una funcionalidad que calcule los días restantes hasta la fecha límite garantizada. Los envíos cancelados deberán poder eliminarse en conjunto. Finalmente, se debe guardar en un diccionario la cantidad de envíos registrados por estado.